

MATEMATIKA · 1. ROČNÍK SŠ

Lineární rovnice a nerovnice

Základní postupy bez zbytečných komplikací

Stručná teorie, řešené vzorové příklady, typické chyby a samostatné procvičení s uvedenými výsledky.

ROZSAH

8 témat

ŘEŠENÉ ÚLOHY

10 příkladů

PROCVIČENÍ

31 úloh

Jak s materiálem pracovat

- U rovnic vždy prováděj stejnou úpravu na obou stranách.
- U nerovnic si hlídej jediné zvláštní pravidlo: při násobení nebo dělení záporným číslem se znaménko nerovnosti obrací.
- Po každém vzorovém řešení zakryj výsledek a vyřeš cvičné příklady.
- Výsledek nerovnice zapisuj také intervalem. Tím si zároveň procvičíš správné používání kulatých a ostrých závorek.

01 · ZÁKLADNÍ PRINCIP

Co je lineární rovnice?

Lineární rovnice s jednou neznámou obsahuje neznámou pouze v první mocnině. Po úpravě má typicky tvar

$$ax + b = cx + d.$$

Ekvivalentní úpravy

Řešení rovnice se nezmění, když na obou stranách:

- přičteme nebo odečteme stejné číslo či výraz,
- vynásobíme nebo vydělíme stejným nenulovým číslem,
- odstraníme závorky a sloučíme podobné členy.

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici

$$5x - 7 = 2x + 8.$$

Řešení

Převédeme členy s neznámou na levou stranu a čísla na pravou:

$$5x - 2x = 8 + 7,$$

$$3x = 15,$$

$$x = 5.$$

Kontrola:

$$5 \cdot 5 - 7 = 18, \quad 2 \cdot 5 + 8 = 18.$$

$$x = 5$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $7x + 4 = 3x + 20$. **Výsledek:** $x = 4$.

b) $9 - 2x = 3x - 6$. **Výsledek:** $x = 3$.

c) $4 - 5x = 2x + 18$. **Výsledek:** $x = -2$.